

数 学 I

注意事项:

- 一、单项选择题:本题共 8 小题,每小题 5 分,共 40 分.在每小题给出的四个选项中,只有一项是符合题目要求的.

1. 已知复数 $z = \frac{2}{1+i} + 1 - i$, 则 $|z| =$ ()
A. 1 B. $\sqrt{2}$ C. 2 D. $2\sqrt{2}$
2. 已知集合 $A = \{2, 3, 4, 5\}$, $B = \{5, 6\}$, 则满足 $S \subseteq A$ 且 $S \cap B \neq \emptyset$ 的集合 S 的个数为 ()
A. 4 B. 7 C. 8 D. 16
3. 在 $\left(\frac{3}{x} - 2\right)^4$ 的展开式中, 常数项为 ()
A. -16 B. 16 C. -24 D. 24
4. 已知函数 $f(x) = \log_2 x - x + 1$, 则不等式 $f(x) > 0$ 的解集为 ()
A. $(0, 1)$ B. $(1, 2)$ C. $(0, 2)$ D. $(0, 1) \cup (2, +\infty)$
5. 已知 $\{a_n\}$ 是公差为 0 的等差数列, 则 “ $m + n = p + q$ ” 是 “ $a_m + a_n = a_p + a_q$ ” 的 ()
A. 充分不必要条件 B. 必要不充分条件
C. 充要条件 D. 既不充分也不必要条件
6. 在 $\triangle ABC$ 中, D 为边 BC 的中点, M 为线段 AD 的中点, 过点 M 的直线分别与直线 AB, AC 交于 E, F 两点, 若 $\overrightarrow{AE} = \frac{2}{5}\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{AF} = \lambda\overrightarrow{AC}$, 则 λ 的值为 ()
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{3}{5}$ D. $\frac{2}{3}$
7. 已知 F_1, F_2 为双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0)$ 的左、右焦点, M 为 C 上一点 (点 M 位于第一象限), 满足 $MF_1 \perp MF_2$, 直线 MF_2 与 C 的一条渐近线 $bx + ay = 0$ 平行, 则 C 的离心率为 ()
A. $\sqrt{2}$ B. $\sqrt{3}$ C. 2 D. $\sqrt{5}$

8. 已知函数 $f(x) = \ln x + e^{x-1}$, 对任意 $k \in \mathbf{R}$, 函数 $g(x) = f(x) - kx - b$ 有唯一零点, 则 b 的取值范围是 ()

- A. $[-1, +\infty)$ B. $(-1, +\infty)$
C. $(-\infty, -1)$ D. $(-\infty, -1]$



二、多项选择题: 本题共 3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分. 在每小题给出的四个选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 6 分, 部分选对的得部分分, 有选错的得 0 分.

9. 有一组不全相同的样本数据 $x_1, x_2, x_3, \dots, x_n$, 记为甲, 由这组数据得到新样本数据 $2x_1 + 1, 2x_2 + 1, 2x_3 + 1, \dots, 2x_n + 1$, 记为乙, 则 ()

- A. 乙的平均数大于甲的平均数 B. 乙的方差大于甲的方差
C. 乙的极差是甲的极差的两倍 D. 乙的中位数大于甲的中位数

10. 已知函数 $f(x) = \frac{\sin x + \cos x}{2} - \left| \frac{\sin x - \cos x}{2} \right|$, 则 ()

- A. $f(x)$ 的最小正周期为 2π
B. $f\left(x + \frac{\pi}{4}\right)$ 为偶函数
C. $f(x)$ 的最大值为 1
D. $f(x) + \frac{\sqrt{3}}{2} = 0$ 在 $[0, 2\pi]$ 内有四个不同的实数解

11. 正方体 $ABCD-A_1B_1C_1D_1$ 的棱长为 1, M 为正方体内 (含正方体的表面) 的动点, 则下列结论正确的有 ()

- A. 若 $BM = \sqrt{2}$, 则 D_1M 的最小值为 $\sqrt{3} - 1$
B. 若 $BM = \sqrt{2}$, 则点 M 在正方体表面形成的轨迹长度为 $\frac{3\pi}{2}$
C. 若 $M \in B_1C$, 则过点 B, D_1, M 的平面截正方体所得的截面周长的最小值为 $2\sqrt{5}$
D. 若点 A, C, B_1, D_1 分别落在四个互相平行的平面内, 且每相邻平面间距离均相等, 则该距离为 $\frac{\sqrt{5}}{5}$



三、填空题: 本题共 3 小题, 每小题 5 分, 共 15 分.

12. 已知函数 $f(x) = (ae^x + e^{-x}) \cdot \sin x$ 是偶函数, 则实数 a 的值为 _____.
13. 设 P 为直线 $x + y + 2 = 0$ 上一动点, 过点 P 作圆 $C: (x - 2)^2 + y^2 = 4$ 的切线, 切点分别为 A, B , 则四边形 $PACB$ 的面积的最小值为 _____.



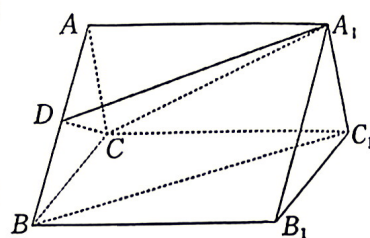
14. A 与 B 二人进行“抽鬼牌”游戏,游戏开始时, A 手中有 n 张两两不同的牌, B 手上有 $(n+1)$ 张牌,其中 n 张牌与 A 手中的牌相同,另一张为“鬼牌”,与其他所有牌都不同.游戏规则为:

- (I) 双方交替从对方手中随机抽取一张牌, A 先从 B 手中抽取;
 (II) 若某位玩家抽到对方的牌与自己手中的某张牌一致,则将两张牌丢弃;
 (III) 最后剩一张牌(鬼牌)时,持有鬼牌的玩家为输家.

记 A 手中有 n 张牌, B 手中有 $(n+1)$ 张牌时, A 获胜的概率为 P_n ,则 P_2 的值为 _____; P_{2025} 的值为 _____.

四、解答题:本题共 5 小题,共 77 分.解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

15. (13 分) 如图,正三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的所有棱长均为 2, D 为 AB 的中点.



- (1) 求证: $BC_1 \parallel$ 平面 A_1CD .
 (2) 点 P 为线段 BC_1 的中点,求直线 AP 与平面 A_1CD 所成角的正弦值.

16. (15 分) 已知在 $\triangle ABC$ 中,内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c ,有 $b \cos 2A + 2a \cos A \cos B = 0$.

- (1) 若 $a = 3$,求 c .
 (2) 若 D 为边 BC 上的点,且 $BD = 2DC$,求 $\cos \angle BAD$ 的最小值.

17. (15 分) 已知抛物线 $C: y^2 = 2px$ ($p > 0$) 的焦点为 F ,过 F 的直线交抛物线于 A, B 两点,当直线倾斜角为 60° 时, $|AB| = 8$.

- (1) 求抛物线 C 的标准方程.
 (2) O 为坐标原点,直线 OA, OB 分别交抛物线的准线于 P, Q 两点.证明:以线段 PQ 为直径的圆过定点.

18. (17分) 已知函数 $f(x) = a \ln\left(x + \frac{1}{a}\right)$, $a > 0$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 在 $(0, f(0))$ 处的切线方程.

(2) 若不等式 $f(x) \leq x$ 恒成立, 求 a 的最小值.

(3) 是否存在实数 k , 使得只有唯一的 a , 当 $x > 0$ 时, $f(x) \leq kx$ 恒成立? 若存在, 求 k, a 的值, 若不存在, 请说明理由.

19. (17分) (1) 已知 $\cos \theta = x$, 求 $\cos 2\theta$ 和 $\cos 3\theta$.

(2) 记 $a = \sin^2 \frac{\pi}{5}$, $b = \sin^2 \frac{2\pi}{5}$.

(I) 证明: $a + b$ 与 ab 都是有理数.

(II) 设 $n \in \mathbf{N}^*$, 若存在正整数数列 $\{k_n\}$, 使得 $A_n = k_n^2$, 则称数列 $\{A_n\}$ 是优美的. 记 $x_n = \left(\frac{1}{a^n} + \frac{1}{b^n}\right)$.

$(a + b)^n$. 证明: 数列 $\{5x_n^2 - 4 \times 5^{n+1}\}$ 是优美的.



扫码关注
视频讲解